

Breakout

OFICINA • NÍVEL 2 — JOGOS E ESTADO • HTML + CANVAS + JAVASCRIPT • 4H ESTIMADAS • PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 3

A evolução natural do Pong: mesma física, agora com dezenas de objetos para colidir e destruir. Aqui você começa a organizar o código em objetos.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

- Colisão com vários alvos
- Organizar entidades em classes
- Fases e progressão
- Estado de jogo (menu, jogando, fim)

ARQUIVOS DA PASTA

- index.html
- estilo.css
- jogo.js

ETAPAS • MARQUE CONFORME ENTREGA

- 1

Aproveite o Pong

Comece do seu Pong: canvas, laço, bola e uma raquete embaixo. Se você fez o Pong direito, esta etapa é copiar e apagar.
- 2

Os blocos

Uma matriz de blocos gerada por laço aninhado. Cada bloco guarda posição, tamanho e se está vivo.
- 3

Destruir

Ao colidir, marque o bloco como morto e inverta a bola. Percorra só os vivos ao desenhar e ao testar colisão.
- 4

De que lado bateu

Inverter sempre vy é errado: bater na lateral de um bloco deveria inverter vx. Compare o quanto a bola penetrou em cada eixo.
- 5

Vidas e fases

Três vidas. Quando todos os blocos morrem, monte a fase seguinte com mais blocos ou bola mais rápida.
- 6

Telas de estado

Menu, jogando, pausado, fim. Uma variável de estado decide o que o laço desenha — não crie três laços.

ARMADILHAS CONHECIDAS • LEIA ANTES DE TRAVAR

Colidir com dois blocos no mesmo quadro inverte a direção duas vezes e a bola segue reto atravessando tudo. Trate uma colisão por quadro.

Percorrer todos os blocos a cada quadro funciona com 50 blocos e trava com 5 mil. É o alerta de $O(n^2)$ do Módulo 13 aparecendo na prática.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ A bola inverte no eixo certo conforme o lado do bloco em que bate
 - ☐ Nenhum bloco morto continua colidindo ou sendo desenhado
 - ☐ Passar de fase não deixa resíduo da anterior
 - ☐ Perder as três vidas leva à tela de fim, e dela dá para recomeçar
 - ☐ O jogo pausa e retoma sem alterar posições
-

Faltam 5 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação • Oficina of-breakout • 20 oficinas no total
<https://lucasmedeiroscds.github.io/caminho-programacao/>